



La natura non fa nulla di
inutile.

ARISTOTELE

Simmetrie e leggi di conservazione

Alessandro Fumagalli

GAV - Gruppo Astrofili di Villasanta
Via Bestetti 8, 20852 Villasanta (MB)

GAV GRUPPO
ASTROFILI
VILLASANTA
O.D.V.

Quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons "Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale".



Poster di Amalie Emmy Noether (1882 - 1935)
Fonte: <https://perimeterinstitute.ca>

Leggi di conservazione

- ▶ In un sistema isolato in cui agiscono solo forze conservative l'energia meccanica totale si conserva
- ▶ In un sistema isolato la quantità di moto si conserva
- ▶ Se il momento risultante delle forze esterne è nullo allora il momento angolare del sistema si conserva

Sono leggi empiriche note sin dal XIX secolo per le loro praticità:¹ si basavano dall'osservazione della natura, senza associare una giustificazione fisica.

¹La fiducia nella legge di conservazione in un processo di decadimento portò Wolfgang Pauli nel dicembre 1930 a ipotizzare e scoprire una nuova particella: il *neutrino*.

Fisica classica

La prima legge dice che:

$$E_T(\dot{x}, x) = E_K(\dot{x}, x) + E_P(x) \quad (1)$$

Le leggi di conservazione precisano quali processi sono possibili in Natura mentre i principi della dinamica descrivono l'evolvere dei processi

$$\vec{F}(t) = m\vec{a}(t) \quad (2)$$

- Corrispondono tre equazioni scalari in un fissato sistema di riferimento (x, y, z) : se nella (2) cambiamo sistema di coordinate l'approccio analitico diventa più difficile.

La Lagrangiana

- ▶ Nel XVIII secolo Lagrange quando suggerì un nuovo formalismo matematico alternativo alla meccanica newtoniana basato su un nuovo principio.

$$\mathcal{L}(\dot{q}, q, t) = T(\dot{q}, q) - V(q) \quad (3)$$

- ▶ Lagrange infine dimostrò l'equivalenza tra l'equazione di Newton e la lagrangiana
- ▶ La lagrangiana semplifica l'impostazione matematica del problema.

Il funzionale azione 1/2

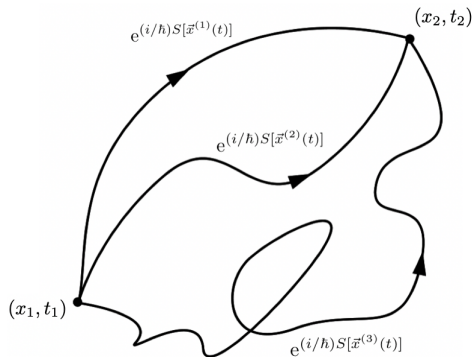
- ▶ Il Il funzionale azione è la somma degli eccessi dell'energia cinetica rispetto a quella potenziale calcolata per un quanto di tempo piccolo lungo *tutta* la traiettoria percorsa dal corpo.

$$S = \int_a^b \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) dt \quad (4)$$

- ▶ La traiettoria del corpo nell'intervallo $t \in [a, b]$ nelle generiche coordinate $\mathbf{q}$ venne affrontato da Eulero utilizzando il *calcolo delle variazioni* (equazione di Eulero-Lagrange).

Il funzionale azione 2/2

- Fra **ogni** possibile traiettoria di un corpo, il moto naturale sarà quello che rende *estremale* S .
- È come se la Natura volesse ridurre o limitare lo sforzo necessario per compiere il suo lavoro



Alcune possibili traiettorie da (x_1, t_1) a (x_2, t_2)

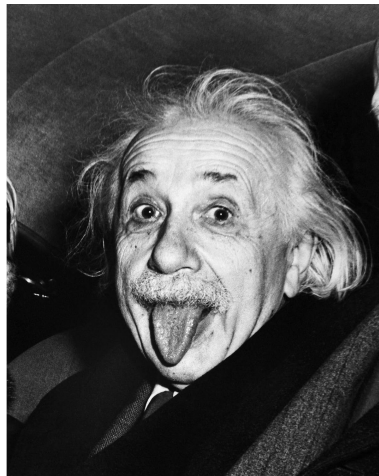
la Natura è pigra

Einstein: la Teoria della Relatività 1/2

- ▶ Novembre 1915: Einstein pubblicò *Feldgleichungen der Gravitation* - *Preussische Akademie der Wissenschaften*.^a
- ▶ Hilbert richiede una dimostrazione dei principi conservativi con il nuovo formalismo matematico.^b
- ▶ Einstein non ci riuscì ed Hilbert si rivolse alla sua assistente **Amalie Emmy Noether**

^aLa gravitazione diventa una proprietà geometrica dell'Universo

^bHilbert riscrisse la Teoria della Relatività nell'estate del 1915 prima della pubblicazione di Einstein ma non la pubblicò per rispettare il lavoro di Einstein; quindi, decise di pubblicare il suo lavoro l'anno seguente.



Albert Einstein (1879 – 1955)

Amalie Emmy Noether: formazione

- ▶ 23 marzo 1882: nasce ad Erlangen da padre professore di matematica e madre erede di una ricca famiglia ebrea.
- ▶ 1900: diventa docente di lingue ma con poco successo, quindi frequenta i corsi di matematica ad Erlangen senza immatricolarsi.
- ▶ 1904: si iscrive a matematica all'Università di Göttinga



Amalie Emmy Noether (1882- 1935)

Einstein: la Teoria della Relatività 2/2

- ▶ Dicembre 1907: dottorato a pieni voti con un lavoro sulla *Teoria degli Invarianti* ma non può intraprendere la carriera accademica.^a
- ▶ 1907: Tiene conferenze in Europa: è la prima donna a tenere una conferenza alla riunione della Società Matematica Tedesca a Strasburgo
- ▶ Nel 1915 Emmy è invitata da Hilbert a Gottinga ma l'accettazione di una donna in ambito accademico non fu semplice: **lavora come assistente senza stipendio**

^aNonostante la validità della sua Tesi di Dottorato, in seguito lei stessa disse di non essere completamente soddisfatta del suo lavoro

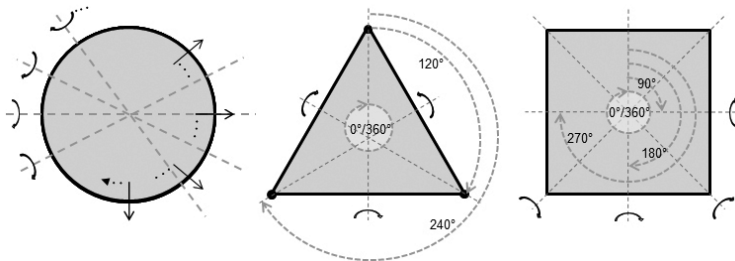


Amalie Emmy Noether (1882- 1935)

Simmetrie continue e discrete

Definizione

Una qualsiasi trasformazione su un oggetto tale che lo lasci invariato.
Una simmetria è un invariante del sistema



Esempi di simmetrie continue e discrete.

*Una rotazione di un angolo qualsiasi intorno all'asse di un cerchio è una **simmetria continua**.*

*Una rotazione a scatti di 120° in un triangolo equilatero è una **simmetria discreta***

Simmetrie e leggi di conservazione

Noether stabilì un **legame fra simmetrie e leggi di conservazione**. Emmy considerò un insieme di funzioni Φ tali per cui sono possibili²:

- ▶ Simmetrie rotazionali: ad esempio rotazioni nello spazio.
- ▶ Simmetrie traslazionali: ad esempio lo spostamento fisso di una certa quantità di un vettore nello spazio
- ▶ Simmetrie temporali: se faccio un esperimento oggi e lo ripeto nei giorni successivi ottengo gli stessi risultati

Proprietà

Il gruppo di trasformazioni Φ mantiene inalterata la lagrangiana e lascia costante una quantità del moto (generatore infinitesimo della simmetria).

²Tali funzioni, unitamente ad altre caratteristiche si chiamano *diffeomorfismi*.

Il teorema di Noether

Teorema di Noether

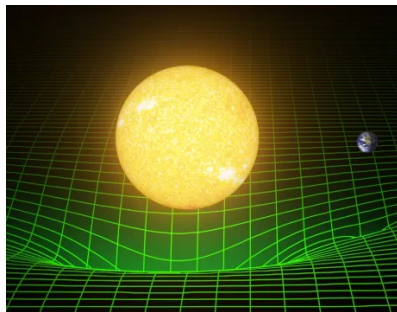
- ▶ Un sistema fisico è invariante rispetto alla traslazione temporale $\iff$ la quantità conservata è l'energia $\iff$ omogeneità del tempo.
- ▶ Un sistema fisico è invariante rispetto alla traslazione spaziale $\iff$ la quantità conservata è la quantità di moto $\iff$ omogeneità dello spazio.
- ▶ Un sistema fisico è invariante rispetto alla rotazione spaziale $\iff$ la quantità conservata è il momento angolare $\iff$ isotropia dello spazio.

Le leggi di conservazione **non** sono implicite nelle formule di Newton ma sono una conseguenza. Quando si scopre una simmetria allora c'è una quantità che si conserva e viceversa.

Einstein: la teoria della Relatività 3/3

Consideriamo il moto di rivoluzione della Terra.

- ▶ Ogni osservatore sperimenta un tempo differente
- ▶ Ogni osservatore sperimenta un concetto di istantaneità differente.
- ▶ Tutti i sistemi di riferimento sono validi
- ▶ Si “asporti” il tessuto temporale di ogni osservatore.



La gravità curva lo spazio

Conseguenza

Le trame temporali di ogni osservatore sono tutte indistinguibili tra loro.

Amalie Emmy Noether: maturità

- ▶ 1918: viene esteso il diritto di ottenere l'abilitazione di insegnare all'università anche alle donne e così, l'anno seguente, ottiene la qualifica di *Privatdozent*.

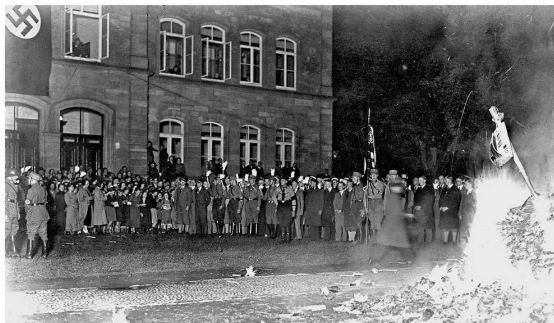
David Hilbert

Non riesco a vedere come il sesso della candidata possa costituire un argomento valido contro la sua nomina a Privatdozent, del resto siamo un'università, non uno stabilimento balneare.

- ▶ Fa ricerca nel campo dell'algebra astratta (partecipa ai congressi di Bologna nel 1928, Zurigo nel 1932).

Amalie Emmy Noether: ultimi anni

- ▶ 1933: Hitler prende il potere. Emmy emigra a Princeton ed insegna matematica fino al 1934.
- ▶ 14 Aprile 1935: muore a Bryn Mawr a seguito di un intervento per un tumore ovarico.

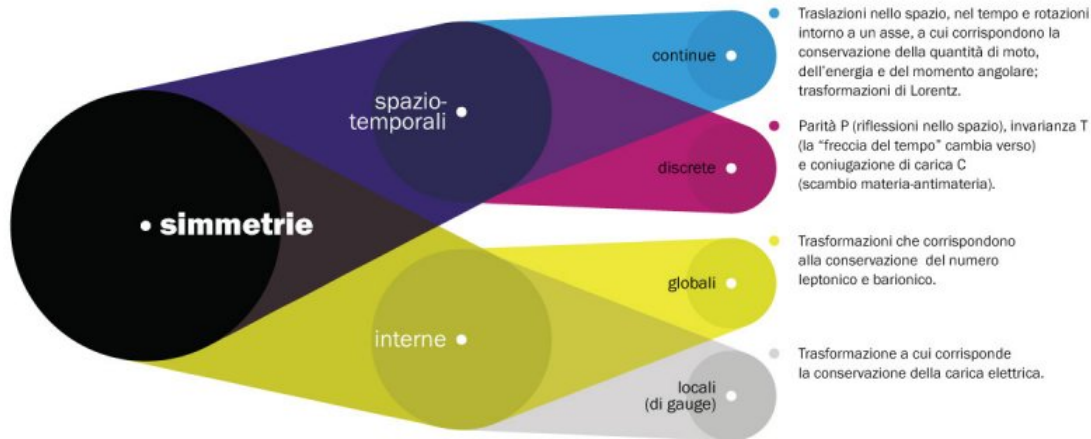


Gottinga 1933: il rogo dei libri - Bücherverbrennungen

Albert Einstein, 5 Maggio 1935

Il più significativo e creativo genio matematico apparso finora da quando è iniziata l'educazione universitaria alle donne.

Tipi di trasformazione di simmetrie

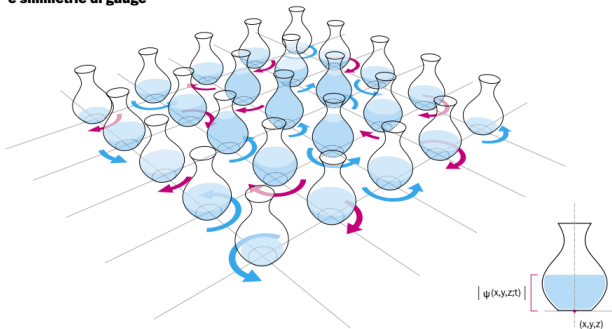


Simmetrie locali 1/2

Le **simmetrie di Gauge** sono simmetrie che esistono in uno *spazio locale interno* e non si manifestano nello spazio comune $3D$.

La **forza elettromagnetica** possiede una simmetria di fase $U(1) \Leftrightarrow$ vale il principio di conservazione della quantità di carica elettrica.

funzione d'onda
e simmetrie di gauge



Simmetrie locali 2/2

- ▶ **forza nucleare forte:** nella cromodinamica quantistica la simmetria interna si manifesta quando i quark interagiscono tra loro scambiandosi una proprietà associata al loro colore.

Queste simmetrie si fondano sull'algebra dei **Gruppi di Lie**: le quantità conservate si chiamano ipercariche.



Sophus Lie (1842 – 1899)

Simmetrie discrete 1/2

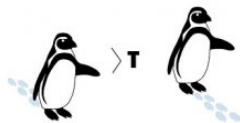
Teorema CPT (1954)

CPT: è la simmetria discreta fondamentale alla base di **TUTTE** le 4 forze fondamentali.

- ▶ **C**: simmetria di coniugazione di carica.
- ▶ **P**: simmetria coordinate spaziali (speculare).
- ▶ **T**: simmetria di inversione temporale.



Trasformazione P
Le tre direzioni spaziali sono tutte invertite contemporaneamente.



Trasformazione T
La direzione del tempo (e quindi del moto) è invertita.



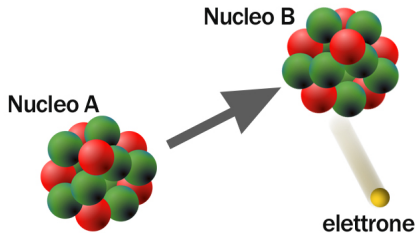
Trasformazione C
Tutte le particelle sono trasformate in antiparticelle e viceversa.

Simmetrie discrete 2/2

Decadimento β

È un processo radioattivo dove un elemento si trasforma in un elemento più stabile, con l'emissione di particelle cariche.

- ▶ 1957: Wu Chien Shiung verificò che nell'**interazione debole** il processo del decadimento β non rispetta la simmetria **CP**.



Forza nucleare debole non rispetta la simmetria P

Violazione parziale della simmetria CP

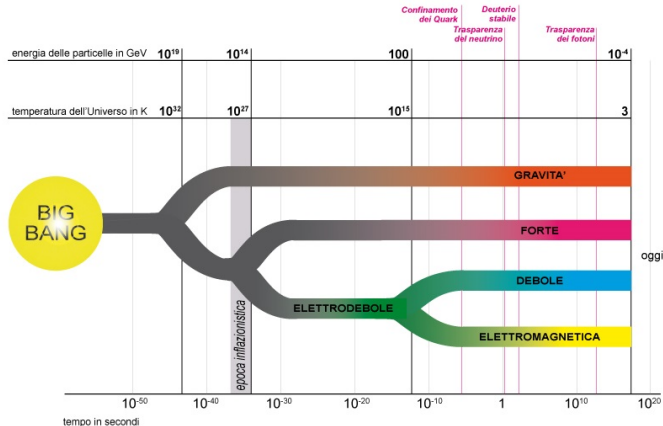
Si pensa che questo comportamento sia alla base della asimmetria tra materia ed antimateria, permettendo all'Universo di essere quello che conosciamo adesso.

Rottura della simmetria

Cosa sono le forze?

Le forze fondamentali sono il modo in cui la Natura garantisce che le simmetrie vengano rispettate.

Per preservare la simmetria è necessario un “campo” che ricostruisca la simmetria.



Il Modello Standard

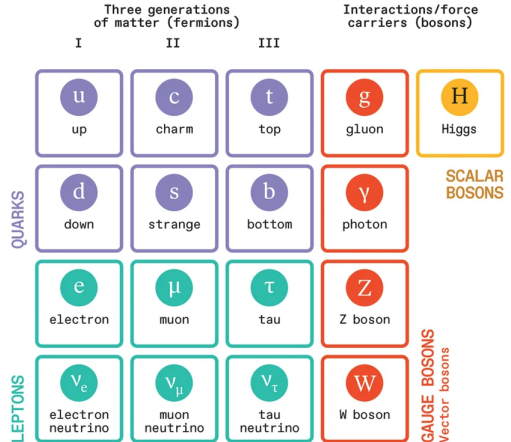
Cosa sono le forze?

Le interazioni sono rappresentate da gruppi di simmetrie che seguono l'algebra di Lie.

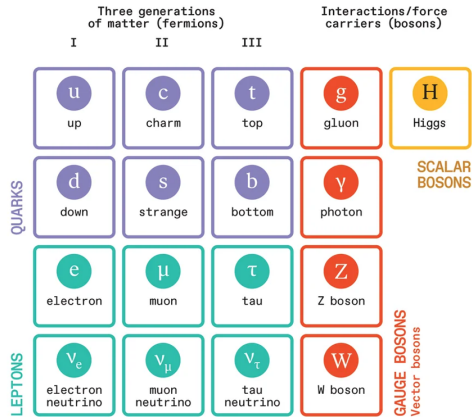
Il modello si può estendere per includere la Supersimmetria (SUSY)

Ad oggi nessuna particella supersimmetrica è stata trovata nei laboratori.

STANDARD MODEL OF ELEMENTARY PARTICLES



STANDARD MODEL OF ELEMENTARY PARTICLES



Il Modello Standard

Il **miglior modello incompleto** della *Natura* che descrive le quattro interazioni fondamentali in termini di particelle e mediatori

Bibliografia

- ▶ Enigmi per decifrare il mondo, Cumrun Vafa - Edizioni Dedalo
- ▶ Rivoluzioni matematiche: il teorema di Noether, Edoardo Provenzi – Le Scienze
- ▶ Appunti per il corso di Fisica Matematica, Settore di Ingegneria dell'Informazione. Anno accademico 2016–2017 Giancarlo Benettin
- ▶ Ask Ethan: How do symmetries lead to conservation laws?
- ▶ The preserving forces of Emmy Noether's legacy Emmy Noether: vita e opere della donna che stupì Einstein - Elisabetta Strickland
- ▶ INFN Asimmetrie - Il mistero della simmetria: dall'Alhambra alle particelle, Antonio Masiero e Massimo Pietroni
- ▶ INFN: Scienza per tutti